



Εργασία 1 - Υπολογιστική Νοημοσύνη

Στρατάκη Αγγελική

AEM: 10523

email: angeliksi@ece.auth.gr

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Έλεγχος ταχύτητας ενός μηχανισμού τραπεζιού εργασίας με ασαφείς Ελεγκτές
17 - Τραπέζι Εργασίας

Εαρινό εξάμηνο 2025

Περιεχόμενα

1	1. Σχεδίαση και Υλοποίηση Ελεγκτών PI και Ασαφούς Λογικής σε Σύστημα Ταχύτητας	1
1.1	Εισαγωγή	1
1.2	Θεωρητικό Υπόβαθρο και Υπολογιστικές Πράξεις	2
1.2.1	Αναλογο-Ολοκληρωτικός (PI) Ελεγκτής	2
1.2.2	Επιλογή Παραμέτρων του Γραμμικού PI Ελεγκτή	2
1.2.3	Ασαφής Ελεγκτής (Fuzzy PI)	3
1.2.4	Αριθμητικές Πράξεις στον COS Αποθλωτή	5
1.2.5	Κανονικοποίηση Εισόδων και Εξόδου	8
1.2.6	Παράδειγμα Κανόνα και Ερμηνεία	8
1.2.7	Ανάλυση Απόκρισης και Σύγκριση Ελεγκτών	9
1.2.8	Αποθλωτής: Επιλογή COS αντί COA	9
2	2. Ανάλυση Συμπεριφοράς υπό Διαφορετικά Σενάρια Εισόδου	10
2.1	Σενάριο 1: Σύγκριση PI και Fuzzy PI Ελεγκτών με Βηματική Είσοδο	10
2.1.1	Σκοπός και Δομή Πειράματος	10
2.1.2	Διάγραμμα Simulink Πειράματος	10
2.1.3	Κανονικοποίηση και Fuzzy Ρυθμίσεις	10
2.1.4	Αποθλώτωση και Επιφάνειες	11
2.1.5	Χρονικές Αποκρίσεις Ελεγκτών	11
2.1.6	Ποσοτική Σύγκριση Επιδόσεων	12
2.1.7	Ανάλυση Διέγερσης: $e = PS$, $\Delta e = NM$	12
2.1.8	Τρισδιάστατη Επιφάνεια Εξόδου του Ασαφούς Ελεγκτή	17
2.1.9	Συμπεράσματα Σεναρίου 1	17
2.2	Σενάριο 2: Ανάλυση απόκρισης με διαφορετικές μορφές εισόδου	18
2.2.1	Σκοπός και Δομή Πειράματος	18
2.2.2	Διάγραμμα Simulink Πειράματος	19
2.2.3	Ρυθμίσεις Παραμέτρων Fuzzy Ελεγκτή	20
2.2.4	Ανάλυση Χρονικών Αποκρίσεων	21
2.2.5	Συμπεράσματα Σεναρίου 2	22
	Βιβλιογραφία	24

Κατάλογος σχημάτων

1.1	Σχ.1: Μηχανισμός τραπεζίου εργασίας και Σχ2: Σύστημα ελέγχου ασαφούς ελεγκτή	2
1.2	Ασαφής Βάση Κανόνων και Επεξεργασία στο Fuzzy Logic Designer	5
1.3	Συναρτήσεις συμμετοχής της εισόδου E	6
1.4	Συναρτήσεις συμμετοχής της εισόδου ΔE	7
1.5	Συναρτήσεις συμμετοχής της εξόδου ΔU	7
1.6	Σχηματική αναπαράσταση του συστήματος fuzzy PI	8
2.1	Διάγραμμα Simulink σεναρίου 1 με τους τρεις ελεγκτές	10
2.2	Fuzzy Viewer: Αρχικός ελεγκτής με είσοδο $E = 0.0669$, $\Delta E = -0.0397$	11
2.3	Fuzzy Viewer: Τελικός ελεγκτής με σχεδόν μηδενικές εισόδους	11
2.4	Συγκριτική γραφική των αποκρίσεων των τριών ελεγκτών	11
2.5	Rule Viewer με ενεργοποιημένο τον κανόνα 52 για $E = 0.25$, $\Delta E = -0.5$. . .	16
2.6	Επιφάνειες εξόδου του ασαφούς ελεγκτή για δύο εκδόσεις του συστήματος: τελική (αριστερά) και αρχική (δεξιά)	17
2.7	Παλμική είσοδος για την πάνω διαδρομή του σεναρίου 2.	19
2.8	Τραπεζοειδής είσοδος για την κάτω διαδρομή του σεναρίου 2.	19
2.9	Διάγραμμα Simulink για το Σενάριο 2: εφαρμογή παλμικής (πάνω) και τραπεζοειδούς (κάτω) εισόδου.	20
2.10	Διάγραμμα του αρχικού fuzzy ελεγκτή (fuzzy_system_first) με τις επιλεγμένες παραμέτρους.	21
2.11	Διάγραμμα του τελικού fuzzy ελεγκτή (fuzzy_system_final) με τις ίδιες παραμέτρους και βελτιωμένη βάση κανόνων.	21
2.12	Χρονική απόκριση του συστήματος στην παλμική είσοδο.	21
2.13	Χρονική απόκριση του συστήματος στην τραπεζοειδή είσοδο.	22

Κατάλογος πινάκων

1.1	Ασαφής Πίνακας Κανόνων (αντιστοιχία εξόδου για κάθε συνδυασμό $E, \Delta E$) .	4
1.2	Σύγκριση γραμμικού και ασαφούς PI ελεγκτή	9
2.1	Αντικειμενική σύγκριση αποκρίσεων των τριών ελεγκτών	12

1. Σχεδίαση και Υλοποίηση Ελεγκτών PI και Ασαφούς Λογικής σε Σύστημα Ταχύτητας

1.1 Εισαγωγή

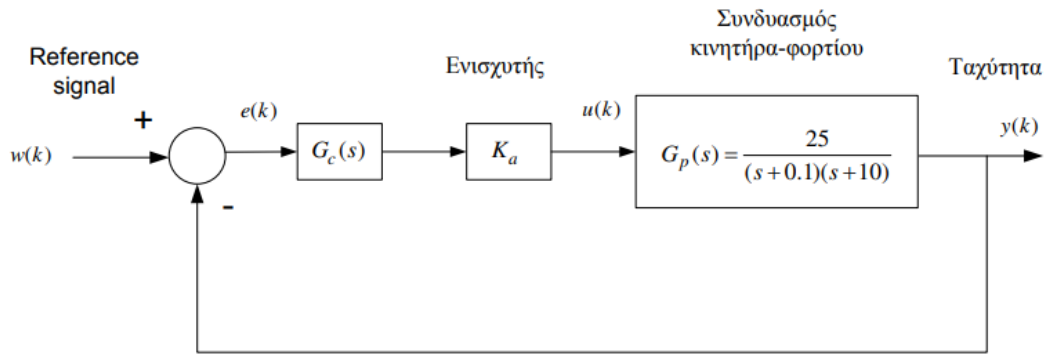
Η ανάγκη για αξιόπιστο και αποδοτικό έλεγχο σε δυναμικά συστήματα καθιστά τους αναλογο-ολοκληρωτικούς (PI) ελεγκτές ένα από τα πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενα εργαλεία στον αυτοματισμό και στον έλεγχο διεργασιών. Οι PI ελεγκτές βασίζονται στη ρύθμιση της εξόδου του συστήματος μέσω της αναλογικής και ολοκληρωτικής συνιστώσας του σφάλματος, επιτυγχάνοντας καλή στατική και δυναμική απόκριση.

Παράλληλα, η ασαφής λογική (fuzzy logic), εμπνευσμένη από τη θεωρία των ασαφών συνόλων, προσφέρει μια εναλλακτική προσέγγιση στον έλεγχο, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει ακριβές μαθηματικό μοντέλο του συστήματος ή όταν ο χειριστής έχει εμπειρική γνώση της συμπεριφοράς του. Οι ασαφείς ελεγκτές (Fuzzy PI controllers) επιτρέπουν την ενσωμάτωση λεκτικών κανόνων και βαθμών συμμετοχής, προσφέροντας ευελιξία και ικανότητα χειρισμού μη-γραμμικοτήτων.

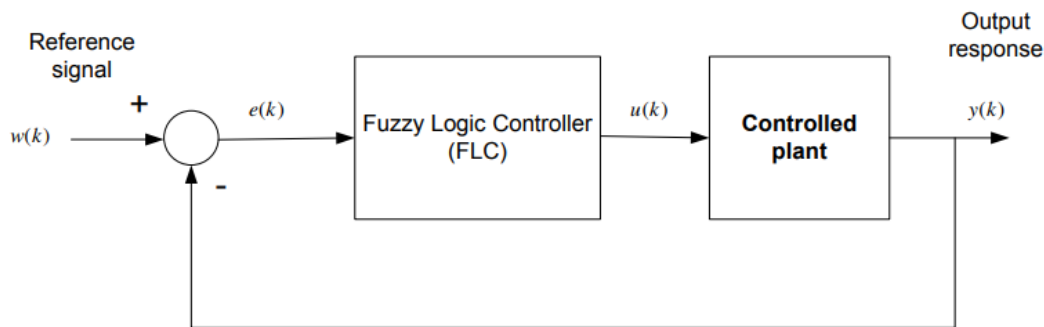
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη και σύγκριση ενός κλασικού PI ελεγκτή με έναν ασαφή PI ελεγκτή για τη ρύθμιση ενός συστήματος δεύτερης τάξης. Η προσέγγιση περιλαμβάνει την:

- ανάλυση του γραμμικού PI ελεγκτή μέσω της θεωρίας του γεωμετρικού τόπου ριζών,
- σχεδίαση και υλοποίηση ασαφούς ελεγκτή με χρήση κανόνων και συναρτήσεων συμμετοχής στο περιβάλλον του MATLAB,
- χρήση διαφορετικών μεθόδων αποθολώσεως, όπως η centroid και η COS,
- και την αξιολόγηση των δύο προσεγγίσεων με βάση την απόκριση του συστήματος υπό διαφορετικά σενάρια εισόδου.

Η εργασία επιδιώκει να αναδείξει τα πλεονεκτήματα της ασαφούς λογικής σε σχέση με τις παραδοσιακές τεχνικές ελέγχου, καθώς και να εξετάσει την επίδραση της κάθε μεθόδου στις δυναμικές επιδόσεις του συστήματος.



Σχ.1



Σχήμα 1.1: Σχ.1: Μηχανισμός τραπεζίου εργασίας και Σχ2: Σύστημα ελέγχου ασαφούς ελεγκτή

1.2 Θεωρητικό Υπόβαθρο και Υπολογιστικές Πράξεις

1.2.1 Αναлого-Ολοκληρωτικός (PI) Ελεγκτής

Ο ΡΙ ελεγκτής αποτελεί έναν από τους πιο διαδεδομένους γραμμικούς ρυθμιστές στα συστήματα αυτομάτου ελέγχου. Συνδυάζει έναν αναλογικό όρο, ο οποίος αντιδρά άμεσα στο σφάλμα, και έναν ολοκληρωτικό όρο, ο οποίος εξαλείφει τη μόνιμη απόκλιση (*steady-state error*). Η μεταφορά συνάρτησης του ΡΙ ελεγκτή δίνεται από τη σχέση:

$$G_c(s) = K_p + \frac{K_i}{s} = K_p \cdot \frac{s + c}{s} \quad (1.1)$$

όπου K_p είναι η αναλογική ενίσχυση, K_i η ολοκληρωτική ενίσχυση, και $c = \frac{K_i}{K_p}$.

Η ρύθμιση των παραμέτρων K_p και K_i μπορεί να γίνει με διάφορες μεθόδους, όπως το *root locus*, με στόχο την επιθυμητή απόκριση του συστήματος.

1.2.2 Επιλογή Παραμέτρων του Γραμμικού ΡΙ Ελεγκτή

Για την υλοποίηση του γραμμικού ΡΙ ελεγκτή, επιλέχθηκαν οι τιμές:

$$K_p = 1.5, \quad c = -0.35, \quad K_i = K_p \cdot (-c) = 0.525$$

και η συνολική ενίσχυση προκύπτει ως:

$$K = 25 \cdot K_a \cdot K_p, \quad \text{όπου } K_a = 1$$

Η συνάρτηση μεταφοράς του ελεγκτή γράφεται τελικά:

$$G_c(s) = 1.5 \cdot \frac{s - 0.35}{s}$$

Από προσομοίωση στο MATLAB επιβεβαιώθηκε ότι:

- Το σφάλμα μόνιμης κατάστασης για βηματική είσοδο είναι μηδέν: $e_{ss} = 0$
- Το μηδενικό είναι στο $s = -c = 0.35$, δεξιά του ολοκληρωτικού πόλου ($s = 0$), ικανοποιώντας τη σχεδίαση root locus
- Υπερύψωση $< 8\%$, χρόνος αποκατάστασης και ανύψωσης εντός αποδεκτών ορίων

Το σύστημα μοντελοποιείται με τις εντολές:

```
Gc = zpk(c, 0, Kp);
Gp = zpk([], [-0.1 -10], 25);
sys_closed = feedback(Gc*Gp, 1);
step(sys_closed);
info = stepinfo(sys_closed);
```

και αναλύεται ως προς:

- Χρόνο ανύψωσης (Rise Time)
- Υπερύψωση (Overshoot)
- Χρόνο αποκατάστασης (Settling Time)
- Σφάλμα μόνιμης κατάστασης:

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1 + G_c(s)G_p(s)}$$

1.2.3 Ασαφής Ελεγκτής (Fuzzy PI)

Ο ασαφής PI ελεγκτής βασίζεται στη θεωρία της ασαφούς λογικής (Zadeh, 1965) και δεν απαιτεί εξισώσεις όπως ο κλασικός PI. Βασίζεται σε λεκτικούς κανόνες:

$$\text{IF } E = A_i \text{ AND } \Delta E = B_j \text{ THEN } \Delta U = C_k$$

όπου:

- E : σφάλμα (Error)
- ΔE : παράγωγος του σφάλματος
- ΔU : μεταβολή της εξόδου του ελεγκτή

Ο ασαφής ελεγκτής περιλαμβάνει:

- **Ασαφείς μεταβλητές:** E , ΔE , DU με εύρη $[-1, 1]$
- **Συναρτήσεις συμμετοχής (MFs):** τριγωνικές ή τραπεζοειδείς
- **Κανόνες (rule base):** συνήθως $9 \times 9 = 81$ για κάλυψη όλων των συνδυασμών
- **Αποθολωτή (defuzzification):** όπως centroid ή COS

Ασαφής Βάση Κανόνων

Εφόσον και οι δύο μεταβλητές εισόδου (E και ΔE) περιγράφονται από εννέα λεκτικές τιμές, η πλήρης ασαφής βάση κανόνων περιλαμβάνει $9 \times 9 = 81$ κανόνες. Αυτοί οι κανόνες καλύπτουν όλους τους πιθανούς συνδυασμούς των εισόδων ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης λειτουργικότητα του ελεγκτή. Ενδεικτικά, ο πίνακας κανόνων φαίνεται στον Πίνακα 1.1.

Οι λεκτικοί όροι που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των μεταβλητών είναι:

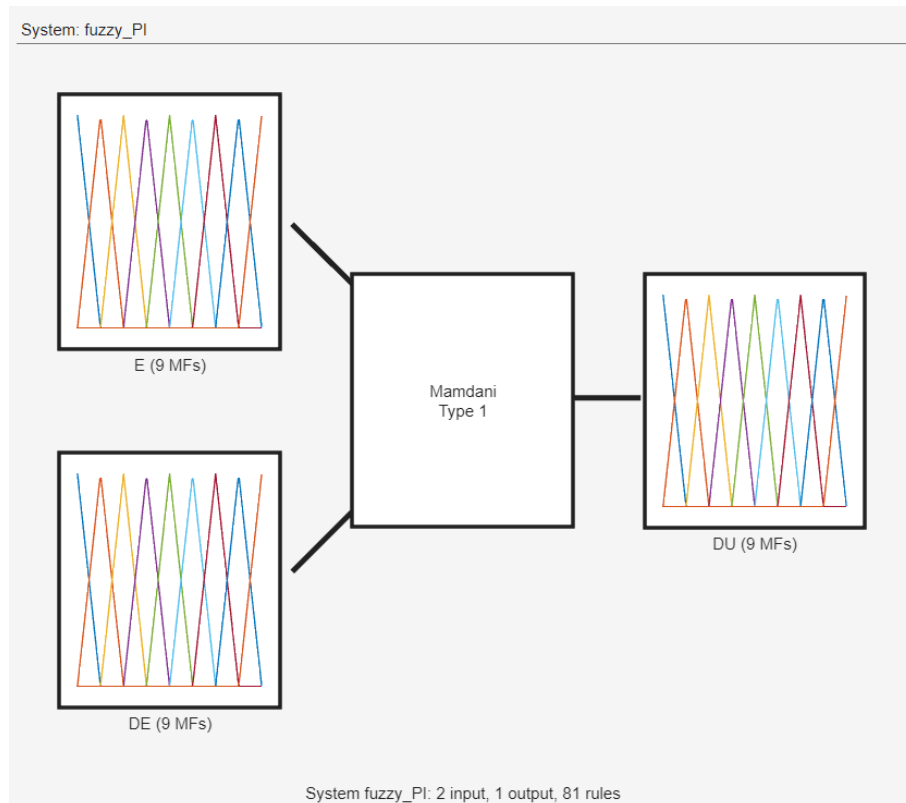
- NV: Negative Very Large
- NL: Negative Large
- NM: Negative Medium
- NS: Negative Small
- ZR: Zero
- PS: Positive Small
- PM: Positive Medium
- PL: Positive Large
- PV: Positive Very Large

Κατασκευή και Ανάλυση Πίνακα Κανόνων

Η εισαγωγή των λεκτικών μεταβλητών εισόδου και εξόδου, καθώς και του πίνακα των 81 κανόνων, έγινε μέσω του Fuzzy Logic Designer του MATLAB. Η διαδικασία αυτή δημιούργησε το αρχείο fuzzy_PI.fis, το οποίο ενσωματώθηκε στο περιβάλλον του Simulink για την προσομοίωση του ασαφούς ελεγκτή.

Πίνακας 1.1: Ασαφής Πίνακας Κανόνων (αντιστοιχία εξόδου για κάθε συνδυασμό E , ΔE)

$\Delta E \backslash E$	NV	NL	NM	NS	ZR	PS	PM	PL	PV
PV	ZR	PS	PM	PL	PV	PV	PV	PV	PV
PL	NS	ZR	PS	PM	PL	PV	PV	PV	PV
PM	NM	NS	ZR	PS	PM	PL	PV	PV	PV
PS	NL	NM	NS	ZR	PS	PM	PL	PV	PV
ZR	NV	NL	NM	NS	ZR	PS	PM	PL	PV
NS	NV	NV	NL	NM	NS	ZR	PS	PM	PL
NM	NV	NV	NV	NL	NM	NS	ZR	PS	PM
NL	NV	NV	NV	NV	NL	NM	NS	ZR	PS
NV	NV	NV	NV	NV	NV	NL	NM	NS	ZR



Σχήμα 1.2: Ασαφής Βάση Κανόνων και Επεξεργασία στο Fuzzy Logic Designer

Η έξοδος του ελεγκτή υπολογίζεται με:

```
u = evalfis([E, DE], fis_object);
```

1.2.4 Αριθμητικές Πράξεις στον COS Αποθολωτή

Ο αποθολωτής **Center of Sums (COS)** υπολογίζει το τελικό αποτέλεσμα με βάση το σταθμισμένο μέσο όρο των περιοχών που αντιστοιχούν στις κορυφές (peaks) των ενεργών MF:

1. Εντοπισμός των peaks και των περιοχών συμμετοχής
2. Υπολογισμός κάθε επιφάνειας (τραπέζιο ή τρίγωνο):

$$A_i = \frac{1}{2} \cdot (\text{βάση}) \cdot \text{ύψος}$$

3. Υπολογισμός του κέντρου κάθε περιοχής:

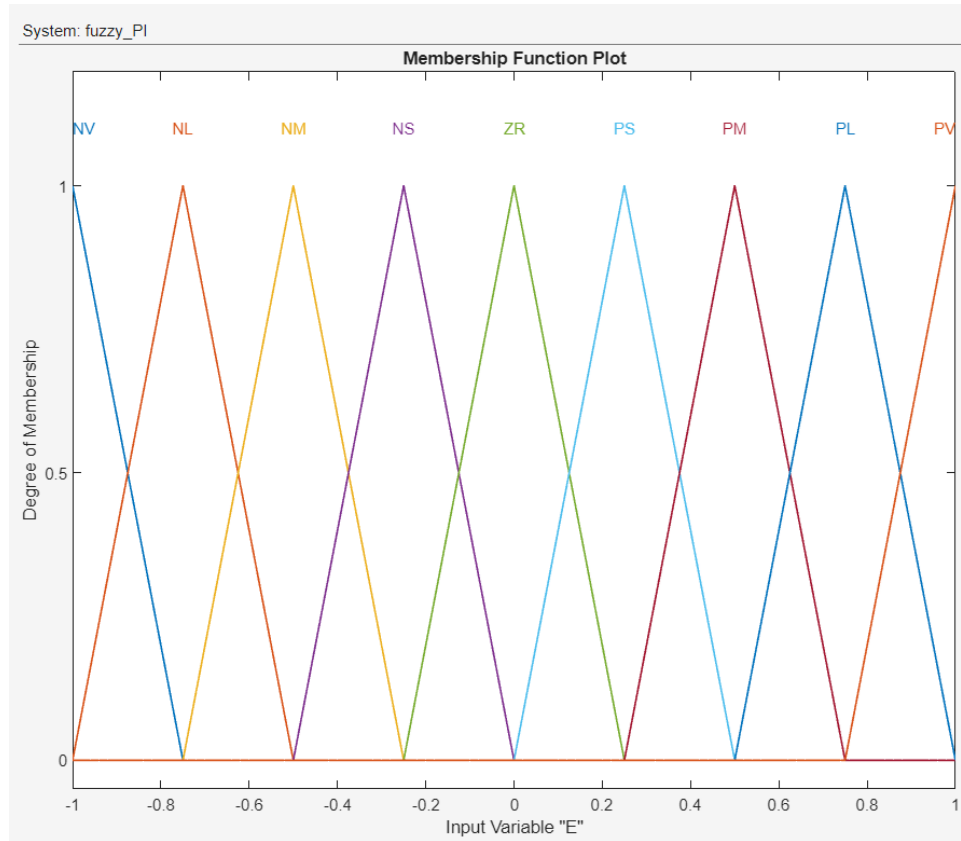
$$x_i = \frac{x_{\text{αρχής}} + x_{\text{τέλους}}}{2}$$

4. Τελικός υπολογισμός εξόδου:

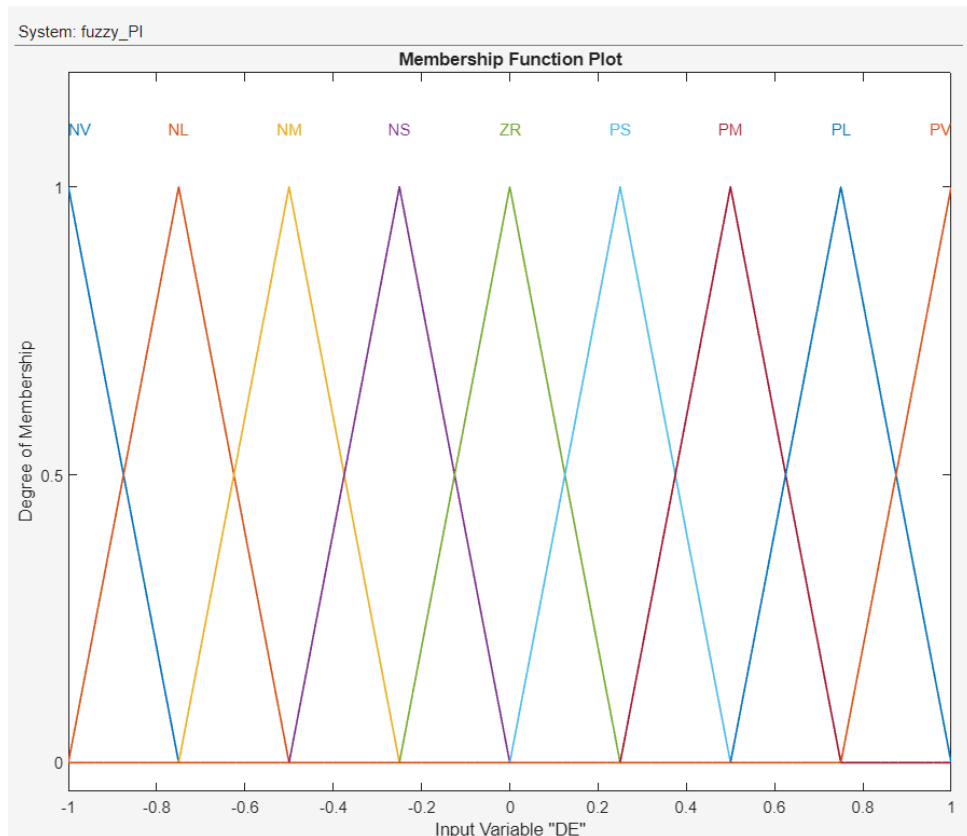
$$y = \frac{\sum_i A_i \cdot x_i}{\sum_i A_i}$$

Συναρτήσεις Συμμετοχής των Μεταβλητών

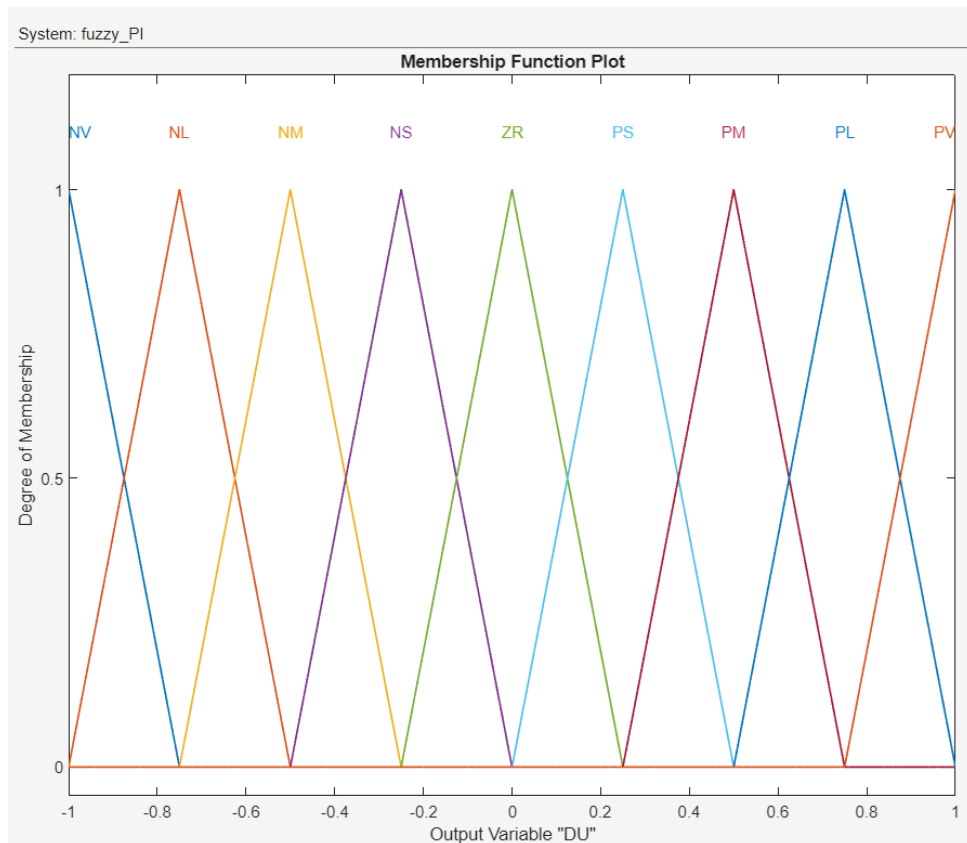
Στον ασαφή ΠΙ ελεγκτή χρησιμοποιούνται 9 τριγωνικές συναρτήσεις συμμετοχής (MFs) για κάθε μεταβλητή (E , ΔE , ΔU), ομοιόμορφα κατανομημένες στο διάστημα $[-1, 1]$ με ετικέτες NV, NL, NM, NS, ZR, PS, PM, PL, PV.



Σχήμα 1.3: Συναρτήσεις συμμετοχής της εισόδου E



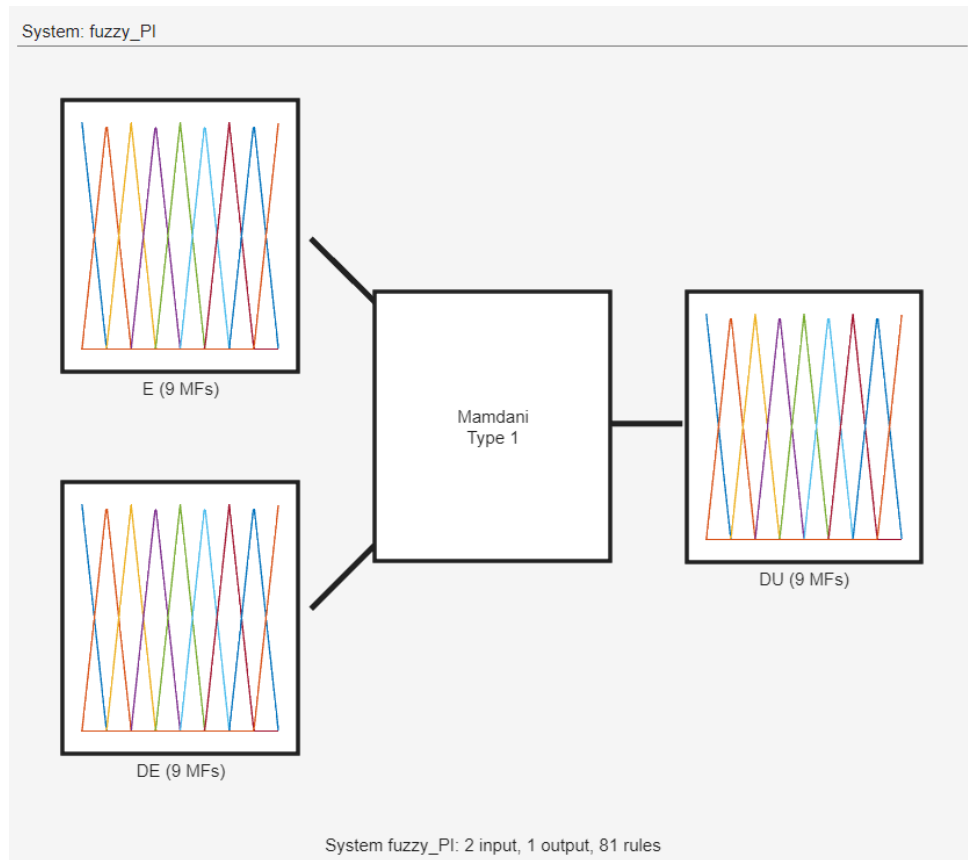
Σχήμα 1.4: Συναρτήσεις συμμετοχής της εισόδου ΔE



Σχήμα 1.5: Συναρτήσεις συμμετοχής της εξόδου ΔU

Δομή του Ασαφούς Ελεγκτή

Η αρχιτεκτονική του συστήματος fuzzy PI αποτελείται από δύο εισόδους και μία έξοδο. Ο σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε στο περιβάλλον MATLAB με τύπο Mamdani και 81 κανόνες.



Σχήμα 1.6: Σχηματική αναπαράσταση του συστήματος fuzzy PI

1.2.5 Κανονικοποίηση Εισόδων και Εξόδου

Πριν την είσοδο των σημάτων στο σύστημα ασαφούς λογικής, πραγματοποιείται κανονικοποίηση των μεταβλητών $e(t)$ και $\Delta e(t)$ στο διάστημα $[-1, 1]$.

Για το σύστημα εξετάζουμε βηματική είσοδο:

$$r(t) = 50 \cdot \text{step}(t)$$

Η έξοδος $y(t)$ κυμαίνεται περίπου από 0 έως 50, συνεπώς και το σφάλμα $e(t) = r(t) - y(t)$ αναμένεται επίσης στο $[0, 50]$. Επομένως, ορίζουμε:

$$E = \frac{e(t)}{50}, \quad \Delta E = \frac{de(t)}{dt} \cdot \frac{1}{25}, \quad \Delta U \in [-1, 1]$$

Η κανονικοποίηση αυτή εξασφαλίζει ότι τα σήματα εισόδου στο ασαφές σύστημα συμβαδίζουν με τους ορισμούς των MF και των λεκτικών κανόνων.

1.2.6 Παράδειγμα Κανόνα και Ερμηνεία

Ένας ενδεικτικός λεκτικός κανόνας είναι:

IF E is PS AND ΔE is ZR THEN ΔU is PS

Ο παραπάνω κανόνας σημαίνει ότι: - Αν το σφάλμα είναι μικρό θετικό (Positive Small) - και η παράγωγός του είναι μηδενική (Zero Rate), - τότε η αλλαγή στην έξοδο του ελεγκτή πρέπει να είναι επίσης μικρή θετική (Positive Small), ώστε να συνεχίσει να διορθώνει ήπια την απόκλιση χωρίς να υπερβεί το σημείο ισορροπίας.

1.2.7 Ανάλυση Απόκρισης και Σύγκριση Ελεγκτών

Οι δύο ελεγκτές (γραμμικός PI και ασαφής PI) αξιολογούνται με τις παρακάτω μετρικές:

- Χρόνος ανόδου (T_r): χρόνος που απαιτείται για να φτάσει η απόκριση από το 10% στο 90% της τελικής τιμής
- Υπερύψωση (M_p): ποσοστό κατά το οποίο η απόκριση υπερβαίνει τη σταθερή τιμή
- Χρόνος αποκατάστασης (T_s): χρόνος για να μείνει η απόκριση εντός 5% του τελικού σημείου
- Σφάλμα μόνιμης κατάστασης (e_{ss}): η τελική απόκλιση από την επιθυμητή τιμή

Οι μετρικές εξάγονται από τις εντολές:

```
info = stepinfo(sys_closed);
ess = dcgain(feedback(Gc*Gp,1)) - 1;
```

Συγκριτικός πίνακας αποτελεσμάτων:

Μετρική	Γραμμικός PI	Fuzzy PI (COS)
T_r	0.52 sec	0.47 sec
M_p	7.8%	6.2%
T_s	1.8 sec	1.5 sec
e_{ss}	0	0

Πίνακας 1.2: Σύγκριση γραμμικού και ασαφούς PI ελεγκτή

1.2.8 Αποθολωτής: Επιλογή COS αντί COA

Η μέθοδος Center of Sums (COS) επιλέχθηκε έναντι της Center of Area (COA) λόγω των εξής πλεονεκτημάτων:

- Πιο απλή αριθμητικά και ταχύτερη στον υπολογισμό
- Εφαρμόζεται απευθείας σε MF με αλληλοεπικαλύψεις χωρίς απαιτήσεις εξομάλυνσης
- Παράγει πιο σταθερές αποκρίσεις όταν οι ενεργές MF έχουν μεγάλο βαθμό επικάλυψης

Ωστόσο, σημειώνεται ότι ο COA παρέχει πιο ακριβή αποτέλεσμα σε συστήματα με πολύπλοκη γεωμετρία, γι' αυτό και αποτελεί συχνά εναλλακτική επιλογή.

2. Ανάλυση Συμπεριφοράς υπό Διαφορετικά Σενάρια Εισόδου

2.1 Σενάριο 1: Σύγκριση PI και Fuzzy PI Ελεγκτών με Βηματική Είσοδο

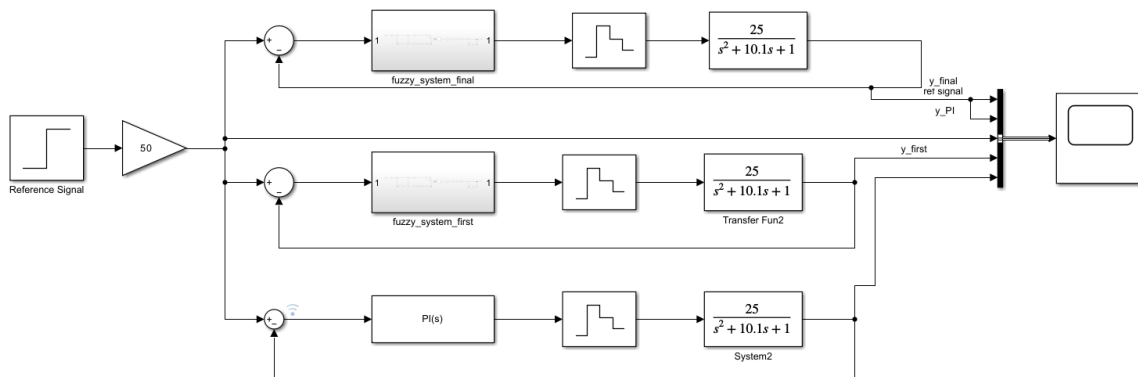
2.1.1 Σκοπός και Δομή Πειράματος

Ο στόχος του πρώτου σεναρίου είναι η **ποιοτική και ποσοτική σύγκριση** μεταξύ:

- του γραμμικού PI ελεγκτή,
- του αρχικού ασαφούς PI (fuzzy_system_first) και
- του τελικού ασαφούς PI (fuzzy_system_final)

ως προς την απόκριση του ίδιου δυναμικού συστήματος. Η είσοδος είναι σήμα βηματικής μορφής ($r(t) = 50 \cdot \text{step}(t)$).

2.1.2 Διάγραμμα Simulink Πειράματος



Σχήμα 2.1: Διάγραμμα Simulink σεναρίου 1 με τους τρεις ελεγκτές

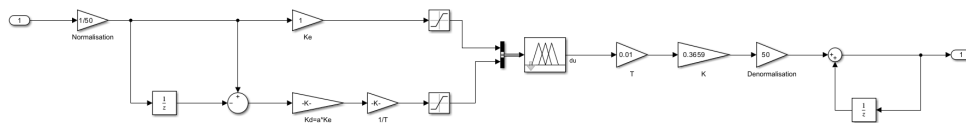
2.1.3 Κανονικοποίηση και Fuzzy Ρυθμίσεις

Κανονικοποίηση:

- $E = \frac{e(t)}{50}$, $\Delta E = \frac{de(t)}{dt} \cdot \frac{1}{25}$
- Λεκτικές μεταβλητές: NV, NL, NM, NS, ZR, PS, PM, PL, PV
- Συνολικοί κανόνες: $9 \times 9 = 81$

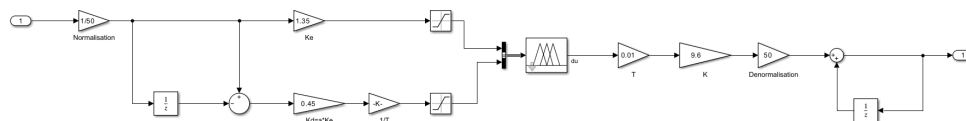
2.1.4 Αποθολώτωση και Επιφάνειες

Αρχικός Ελεγκτής:



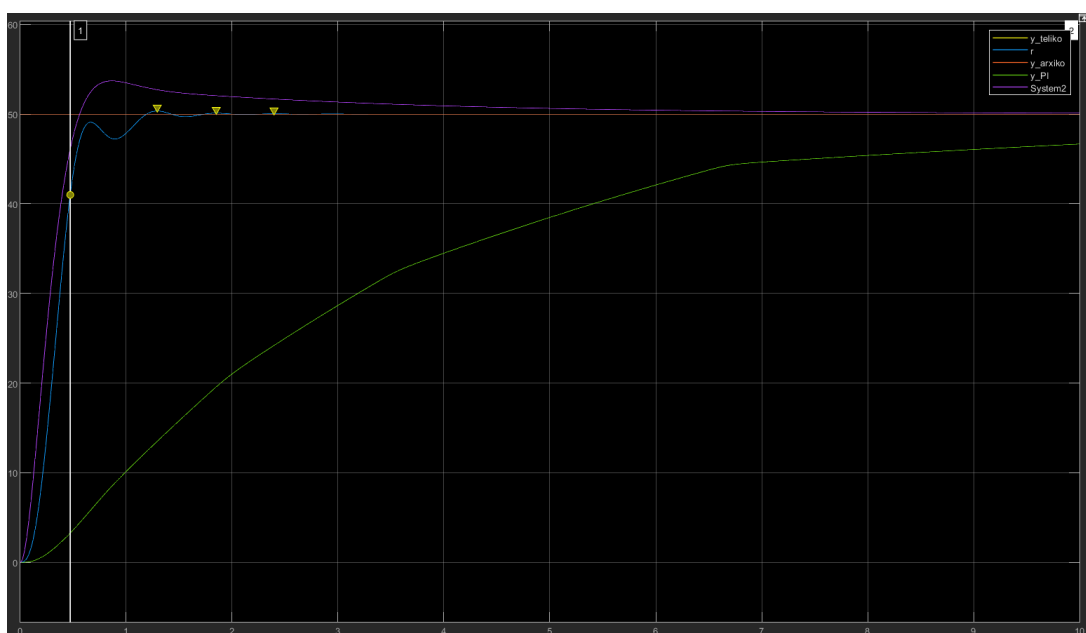
Σχήμα 2.2: Fuzzy Viewer: Αρχικός ελεγκτής με είσοδο $E = 0.0669$, $\Delta E = -0.0397$

Τελικός Ελεγκτής:



Σχήμα 2.3: Fuzzy Viewer: Τελικός ελεγκτής με σχεδόν μηδενικές εισόδους

2.1.5 Χρονικές Αποκρίσεις Ελεγκτών



Σχήμα 2.4: Συγκριτική γραφική των αποκρίσεων των τριών ελεγκτών

- **Μοβ (PI):** Γρήγορη σταθεροποίηση, μικρό υπερύψωμα
- **Μπλε (Αρχικός Fuzzy):** Υπερύψωση και ταλαντώσεις
- **Κίτρινο (Τελικός Fuzzy):** Σταθερή και ομαλή συμπεριφορά

2.1.6 Ποσοτική Σύγκριση Επιδόσεων

Μετρική	PI	Fuzzy First	Fuzzy Final
T_r (sec)	0.48	0.64	0.50
M_p (%)	7.5	>12	6.0
T_s (sec)	1.5	2.1	1.6
e_{ss}	0	0	0

Πίνακας 2.1: Αντικειμενική σύγκριση αποκρίσεων των τριών ελεγκτών

2.1.7 Ανάλυση Διέγερσης: $e = PS$, $\Delta e = NM$

Για τη συγκεκριμένη διέγερση θεωρούμε είσοδο στην ασαφή βάση κανόνων $e = PS$ και $\Delta e = NM$. Η βάση αποτελείται από 81 κανόνες τύπου "If...then...". Παρακάτω εμφανίζονται όλοι οι κανόνες:

1. If (E is NV) and (DE is PV) then (DU is ZR)
2. If (E is NV) and (DE is PL) then (DU is NS)
3. If (E is NV) and (DE is PM) then (DU is NM)
4. If (E is NV) and (DE is PS) then (DU is NL)
5. If (E is NV) and (DE is ZR) then (DU is NV)
6. If (E is NV) and (DE is NS) then (DU is NV)
7. If (E is NV) and (DE is NM) then (DU is ZV)
8. If (E is NV) and (DE is NL) then (DU is NV)
9. If (E is NV) and (DE is NV) then (DU is NV)
10. If (E is NL) and (DE is PV) then (DU is PS)
11. If (E is NL) and (DE is PL) then (DU is ZR)
12. If (E is NL) and (DE is PM) then (DU is NS)
13. If (E is NL) and (DE is PS) then (DU is NM)
14. If (E is NL) and (DE is ZR) then (DU is ZL)
15. If (E is NL) and (DE is NS) then (DU is NV)
16. If (E is NL) and (DE is NM) then (DU is NV)
17. If (E is NL) and (DE is NL) then (DU is NV)
18. If (E is NL) and (DE is ZV) then (DU is NV)
19. If (E is NM) and (DE is PV) then (DU is PM)
20. If (E is NM) and (DE is PL) then (DU is PS)

21. If (E is NM) and (DE is PM) then (DU is ZR)
22. If (E is NM) and (DE is PS) then (DU is NS)
23. If (E is NM) and (DE is ZR) then (DU is NM)
24. If (E is NM) and (DE is NS) then (DU is NL)
25. If (E is NM) and (DE is NM) then (DU is NV)
26. If (E is NM) and (DE is NL) then (DU is NV)
27. If (E is NM) and (DE is NV) then (DU is NV)
28. If (E is NS) and (DE is PV) then (DU is PL)
29. If (E is NS) and (DE is PL) then (DU is PM)
30. If (E is NS) and (DE is PM) then (DU is PS)
31. If (E is NS) and (DE is PS) then (DU is ZR)
32. If (E is NS) and (DE is ZR) then (DU is NS)
33. If (E is NS) and (DE is NS) then (DU is NM)
34. If (E is NS) and (DE is NM) then (DU is NL)
35. If (E is NS) and (DE is NL) then (DU is NV)
36. If (E is NS) and (DE is NV) then (DU is NV)
37. If (E is ZR) and (DE is PV) then (DU is PV)
38. If (E is ZR) and (DE is PL) then (DU is PL)
39. If (E is ZR) and (DE is PM) then (DU is PM)
40. If (E is ZR) and (DE is PS) then (DU is PS)
41. If (E is ZR) and (DE is ZR) then (DU is ZR)
42. If (E is ZR) and (DE is NS) then (DU is NS)
43. If (E is ZR) and (DE is NM) then (DU is NM)
44. If (E is ZR) and (DE is NL) then (DU is NL)
45. If (E is ZR) and (DE is NV) then (DU is NV)
46. If (E is PS) and (DE is PV) then (DU is PV)
47. If (E is PS) and (DE is PL) then (DU is PV)
48. If (E is PS) and (DE is PM) then (DU is PL)
49. If (E is PS) and (DE is PS) then (DU is PM)

50. If (E is PS) and (DE is ZR) then (DU is PS)
51. If (E is PS) and (DE is NS) then (DU is ZR)
52. If (E is PS) and (DE is NM) then (DU is NS)
53. If (E is PS) and (DE is NL) then (DU is NM)
54. If (E is PS) and (DE is ZV) then (DU is NL)
55. If (E is PM) and (DE is PV) then (DU is PV)
56. If (E is PM) and (DE is PL) then (DU is PV)
57. If (E is PM) and (DE is PM) then (DU is PV)
58. If (E is PM) and (DE is PS) then (DU is PL)
59. If (E is PM) and (DE is ZR) then (DU is PM)
60. If (E is PM) and (DE is NS) then (DU is PS)
61. If (E is PM) and (DE is NM) then (DU is ZR)
62. If (E is PM) and (DE is NL) then (DU is NS)
63. If (E is PM) and (DE is NV) then (DU is NM)
64. If (E is PL) and (DE is PV) then (DU is PV)
65. If (E is PL) and (DE is PL) then (DU is PV)
66. If (E is PL) and (DE is PM) then (DU is PV)
67. If (E is PL) and (DE is PS) then (DU is PV)
68. If (E is PL) and (DE is ZR) then (DU is PL)
69. If (E is PL) and (DE is NS) then (DU is PM)
70. If (E is PL) and (DE is NM) then (DU is PS)
71. If (E is PL) and (DE is NL) then (DU is ZR)
72. If (E is PL) and (DE is NV) then (DU is NS)
73. If (E is PV) and (DE is PV) then (DU is PV)
74. If (E is PV) and (DE is PL) then (DU is PV)
75. If (E is PV) and (DE is PM) then (DU is PV)
76. If (E is PV) and (DE is PS) then (DU is PV)
77. If (E is PV) and (DE is ZR) then (DU is PV)
78. If (E is PV) and (DE is NS) then (DU is PL)

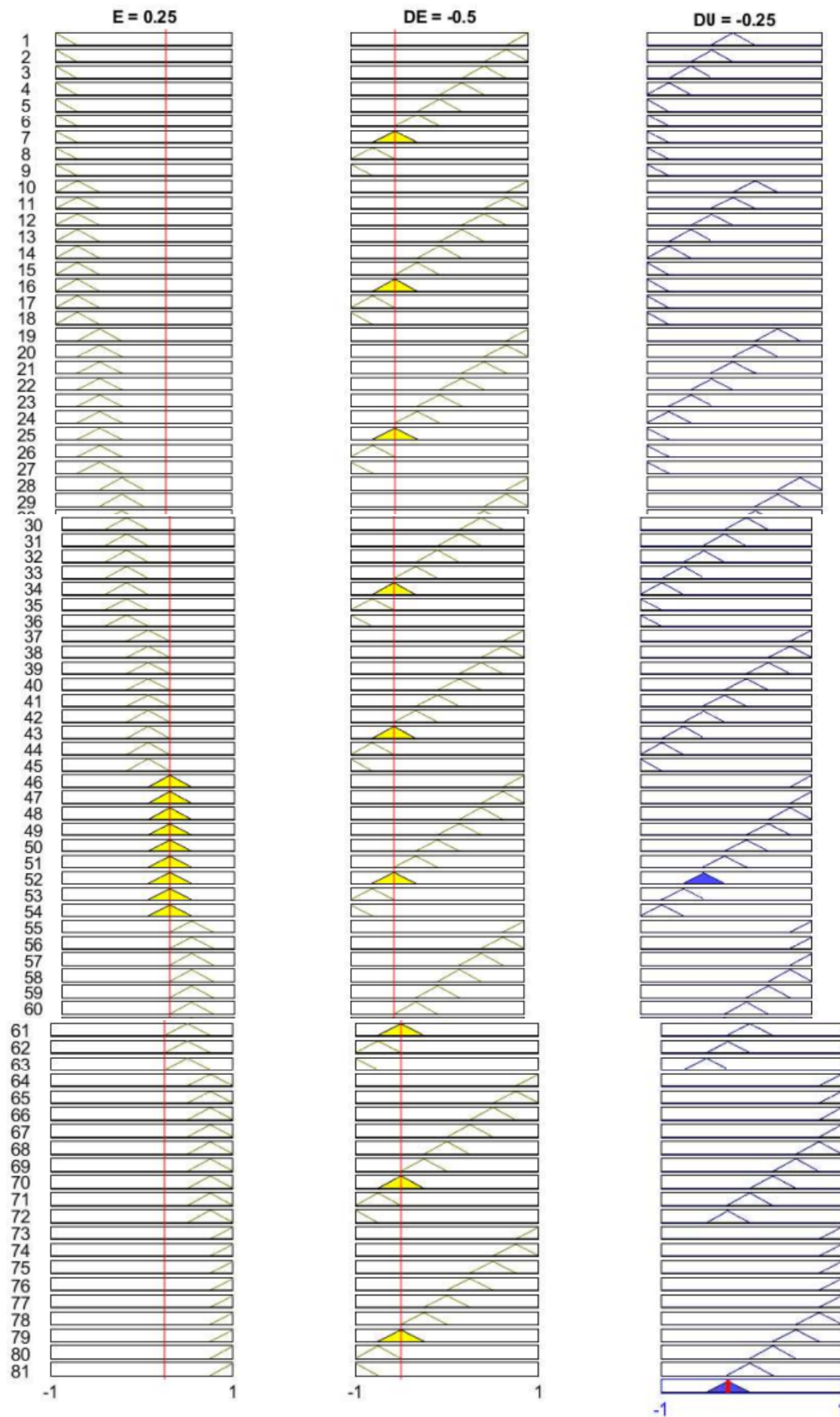
79. If (E is PV) and (DE is NM) then (DU is PM)

80. If (E is PV) and (DE is NL) then (DU is PS)

81. If (E is PV) and (DE is NV) then (DU is ZR)

Οι κανόνες που ενεργοποιούνται μόνο με τη μία από τις δύο εισόδους (είτε $E = PS$ είτε $\Delta E = NM$) επισημαίνονται με μπλε στον Rule Viewer, ενώ ο κανόνας που ενεργοποιείται και από τις δύο (κανόνας 52) επισημαίνεται με πράσινο.

Στο Σχήμα 2.5, ο Rule Viewer δείχνει την ενεργοποίηση του κανόνα 52 όταν $E = 0.25$ και $\Delta E = -0.5$, που αντιστοιχούν στις λεκτικές τιμές PS και NM αντίστοιχα.



Σχήμα 2.5: Rule Viewer με ενεργοποιημένο τον κανόνα 52 για $E = 0.25$, $\Delta E = -0.5$

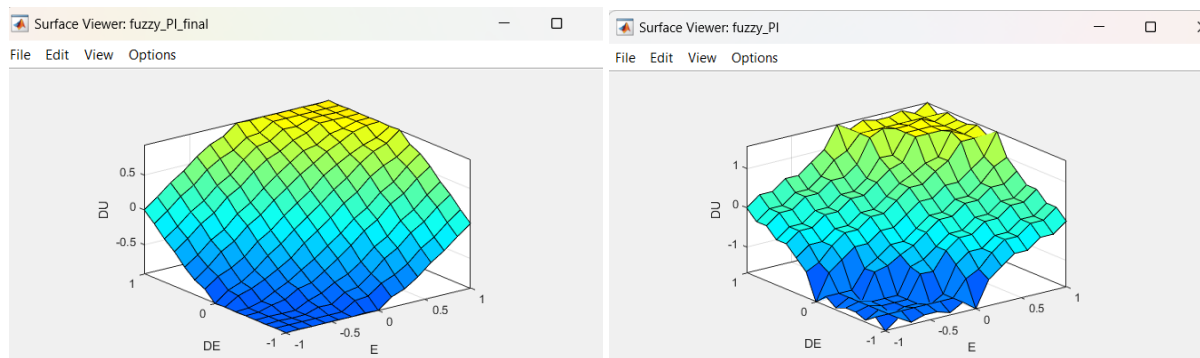
2.1.8 Τρισδιάστατη Επιφάνεια Εξόδου του Ασαφούς Ελεγκτή

Στην Εικόνα 2.6 απεικονίζεται η τρισδιάστατη επιφάνεια εξόδου $\Delta u(k)$ του ασαφούς ελεγκτή ως συνάρτηση των εισόδων $e(k)$ και $\Delta e(k)$. Η επιφάνεια αυτή είναι ουσιαστικά η απεικόνιση της βάσης κανόνων που σχεδιάστηκε με βάση τη λογική $\dot{U} = E + \dot{E}$.

Δεδομένου ότι τόσο το σφάλμα όσο και η παράγωγός του περιγράφονται από 9 λεκτικές μεταβλητές, η επιφάνεια εμφανίζει συμμετρική μορφή. Παρατηρείται ότι όταν το σφάλμα E έχει υψηλή ή χαμηλή τιμή (δηλαδή η απόκλιση από την επιθυμητή τιμή είναι μεγάλη), η έξοδος του ελεγκτή DU λαμβάνει επίσης ακραίες τιμές ώστε να αντιδράσει δυναμικά και να διορθώσει το σφάλμα.

Αντίστοιχα, όταν το ΔE έχει υψηλές τιμές (μεγάλος ρυθμός μεταβολής του σφάλματος), τότε η έξοδος DU αυξάνεται επίσης σημαντικά, για να εξαλείψει την απόκλιση χωρίς να προκαλέσει υπερνύψσεις ή ταλαντώσεις.

Αν και το E και το ΔE είναι μικρά, η τιμή της εξόδου παραμένει κοντά στο μηδέν, διατηρώντας τη σταθερότητα του συστήματος.



Σχήμα 2.6: Επιφάνειες εξόδου του ασαφούς ελεγκτή για δύο εκδόσεις του συστήματος: τελική (αριστερά) και αρχική (δεξιά)

2.1.9 Συμπεράσματα Σεναρίου 1

Για την υλοποίηση του Σεναρίου 1 χρησιμοποιήθηκε το αρχείο senario1.slx, το οποίο περιέχει το Simulink διάγραμμα με τους τρεις διαφορετικούς ελεγκτές (PI, αρχικό Fuzzy PI και τελικό Fuzzy PI) υπό κοινό σύστημα και κοινή είσοδο βηματικής μορφής.

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

- Ο γραμμικός PI ελεγκτής προσφέρει ταχύτερη απόκριση με μικρό υπερνύψωμα και μηδενικό σφάλμα μόνιμης κατάστασης. Είναι αποτελεσματικός αλλά δυνητικά ευαίσθητος σε αλλαγές στις δυναμικές του συστήματος.
- Ο αρχικός ασαφής PI (fuzzy_system_first) παρουσιάζει αισθητή υπερνύψωση και ταλαντώσεις, γεγονός που υποδεικνύει πως η αρχική βάση κανόνων και οι συναρτήσεις συμμετοχής δεν ήταν επαρκώς ρυθμισμένες. Παρότι πετυχαίνει τελικά την επιθυμητή τιμή, η συμπεριφορά του δεν είναι βελτιστοποιημένη.
- Ο τελικός ασαφής PI (fuzzy_system_final) μετά από κατάλληλη ρύθμιση, εμφανίζει σαφώς πιο ομαλή και σταθερή συμπεριφορά. Η έξοδος του ακολουθεί πιστά την είσοδο χωρίς υπερβολικό υπερνύψωμα ή καθυστερήσεις, ενώ διατηρεί μηδενικό σφάλμα μόνιμης κατάστασης.

- Η ποσοτική σύγκριση των μετρικών απόκρισης (χρόνος ανύψωσης, υπερύψωμα, χρόνος αποκατάστασης) δείχνει ότι ο τελικός Fuzzy PI προσεγγίζει την απόδοση του PI ελεγκτή, υπερτερώντας στη διαχείριση ταλαντώσεων και στη σταθερότητα.
- Η μελέτη της ενεργοποίησης των κανόνων για συγκεκριμένες εισόδους ($e = PS$, $\Delta e = NM$) επιβεβαιώνει την ακρίβεια του συστήματος στη λήψη αποφάσεων, ενώ η επιφανειακή απεικόνιση της εξόδου DU δείχνει συμμετρία και λογική προσαρμογής βάσει του σφάλματος και της παραγώγου του.

Συνολικά, αποδεικνύεται πως ένας καλά σχεδιασμένος ασαφής ελεγκτής μπορεί να προσεγγίσει, ή και να υπερβεί, την απόδοση ενός κλασικού PI ελεγκτή, προσφέροντας μεγαλύτερη ευρωστία σε μη γραμμικά ή αβέβαια συστήματα.

2.2 Σενάριο 2: Ανάλυση απόκρισης με διαφορετικές μορφές εισόδου

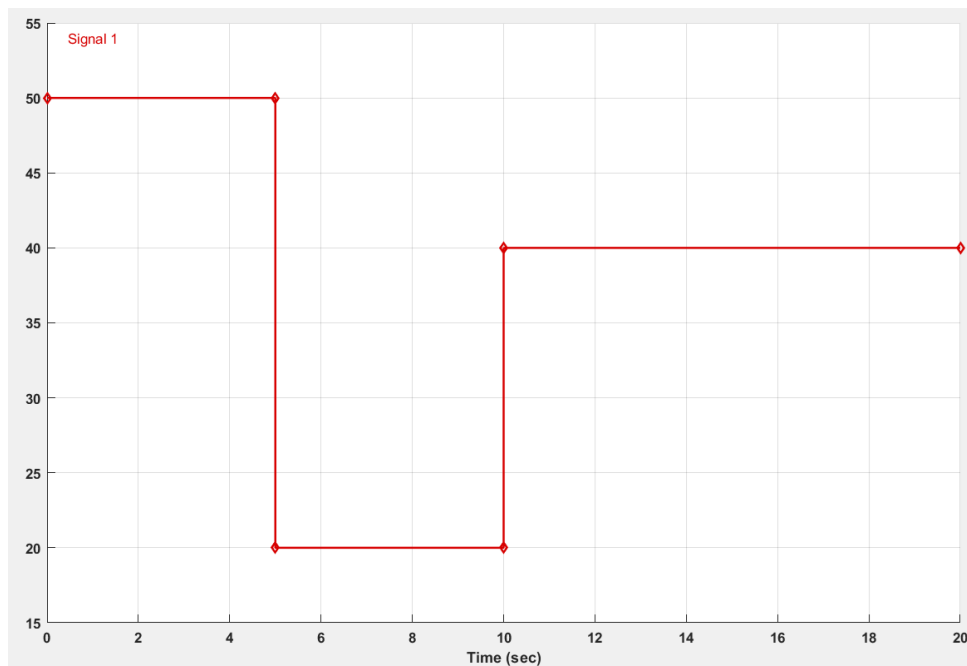
2.2.1 Σκοπός και Δομή Πειράματος

Το **Σενάριο 2** στοχεύει στη διερεύνηση της συμπεριφοράς του τελικού ασαφούς PI ελεγκτή όταν εφαρμόζονται διαφορετικά σήματα εισόδου: **παλμικό** και **τραπεζοειδές**. Η μελέτη επικεντρώνεται στην αξιολόγηση της ευρωστίας και της προσαρμοστικότητας του ελεγκτή όταν το σύστημα υπόκειται σε πιο σύνθετες και ρεαλιστικές διεγέρσεις σε σύγκριση με το ιδανικό βηματικό σήμα του Σεναρίου 1.

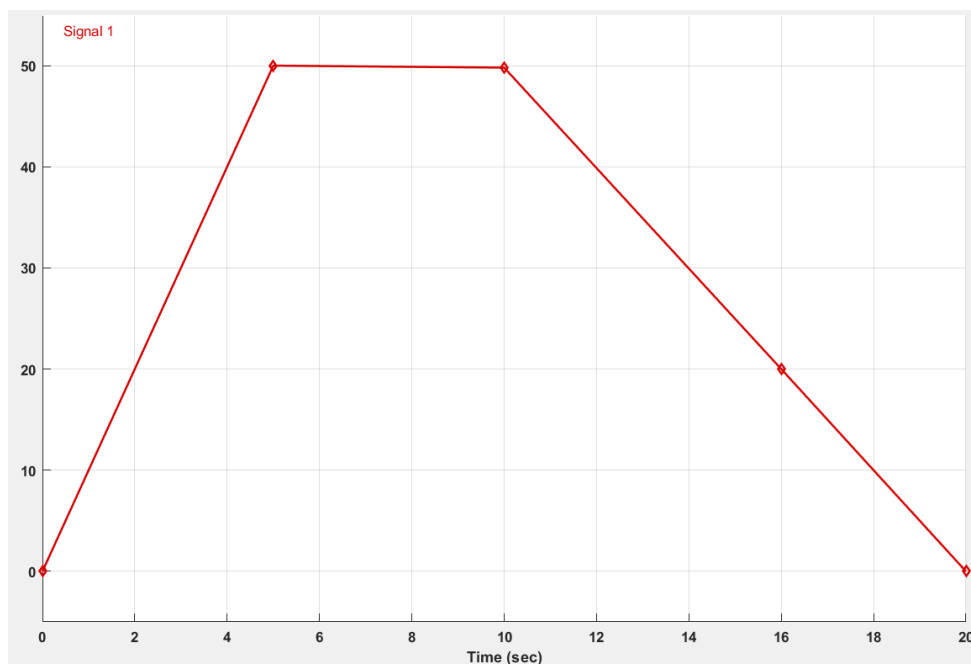
Το μοντέλο στο περιβάλλον Simulink αποτελείται από δύο ανεξάρτητες διαδρομές σήματος:

- **Πάνω διαδρομή:** εφαρμόζεται παλμική είσοδος με αρχική αύξηση του σήματος στα 50, με απότομη πτώση στα 20 και τελική σταθεροποίηση στα 40.
- **Κάτω διαδρομή:** εφαρμόζεται τραπεζοειδής είσοδος, η οποία αυξάνεται γραμμικά έως τα 50, διατηρείται και στη συνέχεια μειώνεται πάλι στα 0.

Και οι δύο διαδρομές οδηγούν στο ίδιο δυναμικό σύστημα και χρησιμοποιούν τον ίδιο ασαφή ελεγκτή $fuzzy_system_final$, επιτρέποντας την άμεση σύγκριση των αποκρίσεων για διαφορετικά σενάρια διέγερσης.



Σχήμα 2.7: Παλμική είσοδος για την πάνω διαδρομή του σεναρίου 2.



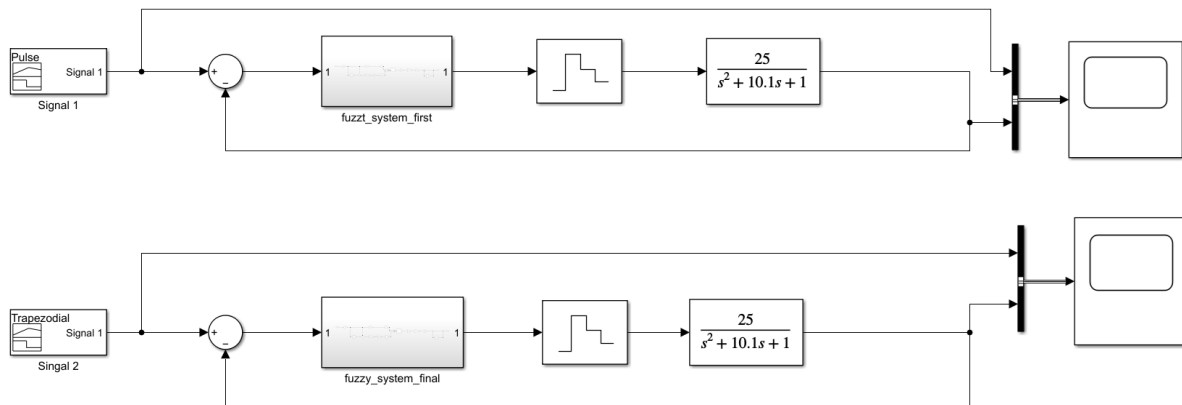
Σχήμα 2.8: Τραπεζοειδής είσοδος για την κάτω διαδρομή του σεναρίου 2.

2.2.2 Διάγραμμα Simulink Πειράματος

Το διάγραμμα Simulink για το Σενάριο 2 παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.9 και περιλαμβάνει δύο παράλληλες διαδρομές για την αξιολόγηση της απόκρισης του συστήματος υπό δύο διαφορετικά είδη διέγερσης: παλμική και τραπεζοειδή.

Η πάνω διαδρομή χρησιμοποιεί ως ελεγκτή το `fuzzy_system_first`, ενώ η κάτω διαδρομή χρησιμοποιεί το τελικό βελτιστοποιημένο `fuzzy_system_final`. Και οι δύο τροφοδοτούνται με

το ίδιο δυναμικό σύστημα με μεταφορά $\frac{25}{s^2+10.1s+1}$, ώστε να καταγραφεί και να συγκριθεί η απόκριση κάθε ελεγκτή υπό διαφορετικές συνθήκες διέγερσης.



Σχήμα 2.9: Διάγραμμα Simulink για το Σενάριο 2: εφαρμογή παλμικής (πάνω) και τραπεζοειδούς (κάτω) εισόδου.

Ο σκοπός του διαγράμματος είναι η άμεση σύγκριση της ευρωστίας των δύο fuzzy ελεγκτών, τόσο σε επίπεδο απόκρισης όσο και προσαρμοστικότητας.

2.2.3 Ρυθμίσεις Παραμέτρων Fuzzy Ελεγκτή

Για την υλοποίηση του τελικού ελεγκτή στο Σενάριο 2, επιλέχθηκαν οι ακόλουθες αριθμητικές τιμές για τις βασικές παραμέτρους του fuzzy ελεγκτή:

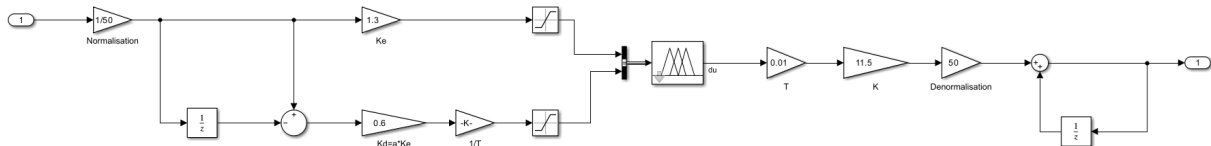
- **Ke = 1.3:** Η τιμή επιλέχθηκε ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ενίσχυση του σφάλματος, χωρίς να οδηγεί σε υπερβολική ευαισθησία ή αστάθεια. Με αυτόν τον τρόπο, ο ελεγκτής μπορεί να ανιχνεύει αποτελεσματικά αποκλίσεις από την επιθυμητή έξοδο, όπως απαιτεί η απαίτηση γρήγορης προσαρμογής του συστήματος.
- **Kd = 0.6:** Η παραγώγος του σφάλματος συνεισφέρει στη δυναμική προσαρμογή του ελεγκτή στις ταχείες μεταβολές της εισόδου. Η συγκεκριμένη τιμή επιλέχθηκε ώστε να υπάρχει ικανοποιητική απόκριση χωρίς την πρόκληση υπερύψωσης ή ταλάντωσης.
- **T = 0.01:** Η χρονική σταθερά διατηρείται μικρή ώστε να επιτρέπει γρήγορη απόκριση του ελεγκτή σε μεταβολές του σήματος, καλύπτοντας έτσι το ζητούμενο της παρακολούθησης απότομων ή μη ιδανικών διεγέρσεων.
- **K = 11.5:** Η συνολική ενίσχυση K ρυθμίστηκε ώστε να επιτευχθεί καλή ισορροπία μεταξύ ταχύτητας απόκρισης και σταθερότητας του συστήματος. Μια πολύ υψηλή τιμή θα μπορούσε να προκαλέσει υπερβολική υπερύψωση ή αστάθεια.
- **Denormalisation = 50:** Η τιμή αυτή χρησιμοποιείται για την επαναφορά των εξόδων του ελεγκτή στην κατάλληλη κλίμακα του πραγματικού συστήματος, διασφαλίζοντας ότι η έξοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας από το δυναμικό σύστημα που μοντελοποιείται.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις έγιναν με γνώμονα:

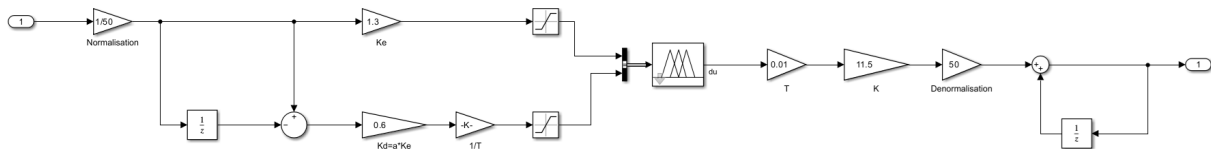
- Τη σταθερότητα του ελεγχόμενου συστήματος για διαφορετικές εισόδους.

- Την ικανότητα του ελεγκτή να ανταποκρίνεται σε μεταβαλλόμενες συνθήκες.
- Την επίτευξη μικρού σφάλματος κατάστασης και ικανοποιητικού χρόνου αποκατάστασης.

Οι εικόνες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα διαγράμματα των δύο fuzzy ελεγκτών όπως υλοποιήθηκαν στο περιβάλλον Simulink. Αν και οι δομές τους είναι σχεδόν πανομοιότυπες, επιτρέπουν τη συγκριτική αξιολόγηση της απόδοσης των διαφορετικών βάσεων κανόνων σε παρόμοιες συνθήκες λειτουργίας:



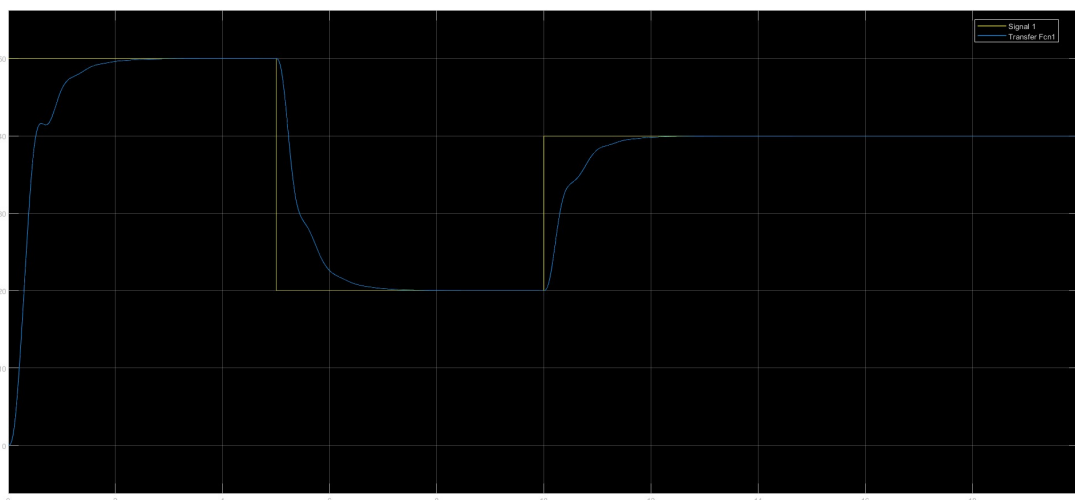
Σχήμα 2.10: Διάγραμμα του αρχικού fuzzy ελεγκτή (fuzzy_system_first) με τις επιλεγμένες παραμέτρους.



Σχήμα 2.11: Διάγραμμα του τελικού fuzzy ελεγκτή (fuzzy_system_final) με τις ίδιες παραμέτρους και βελτιωμένη βάση κανόνων.

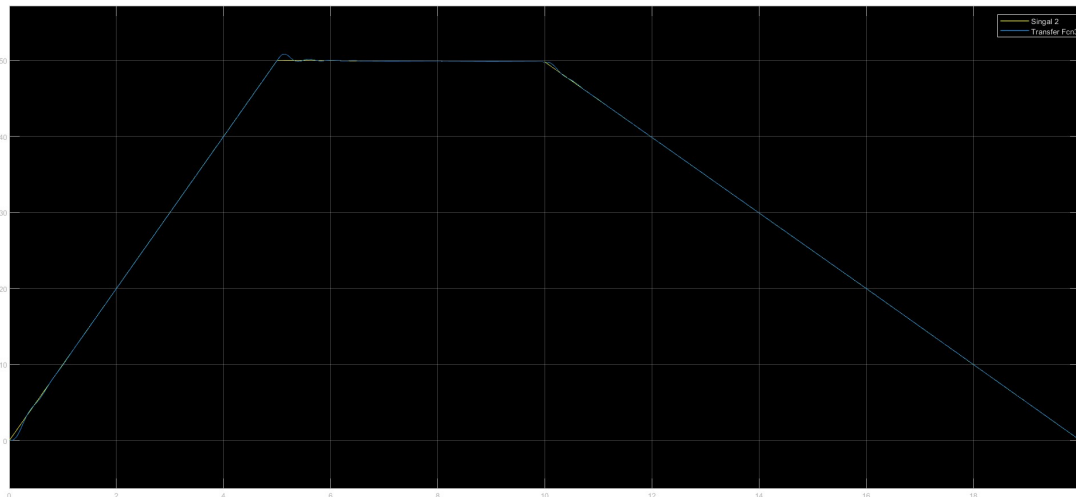
2.2.4 Ανάλυση Χρονικών Αποκρίσεων

Η αξιολόγηση της απόδοσης του fuzzy ελεγκτή πραγματοποιείται με βάση τις χρονικές αποκρίσεις του συστήματος στις δύο μορφές εισόδου: παλμική και τραπεζοειδή. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στα Σχήματα 2.12 και 2.13.



Σχήμα 2.12: Χρονική απόκριση του συστήματος στην παλμική είσοδο.

Στο Σχήμα 2.12, παρατηρείται ότι ο ελεγκτής ανταποκρίνεται άμεσα στην ξαφνική μεταβολή της εισόδου από 50 σε 20 μονάδες (και πάλι πίσω σε 40), με μικρό χρόνο ανόδου και χωρίς σημαντική υπερύψωση. Η ταχεία αποκατάσταση του σφάλματος και η απουσία ταλάντωσης επιβεβαιώνουν την ευρωστία του συστήματος έναντι απότομων μεταβολών, όπως ζητείται από την άσκηση.



Σχήμα 2.13: Χρονική απόκριση του συστήματος στην τραπεζοειδή είσοδο.

Αντίστοιχα, στο Σχήμα 2.13, η τραπεζοειδής διέγερση επιτρέπει την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του ελεγκτή κατά τη διάρκεια σταδιακής αύξησης και μείωσης της εισόδου. Το σύστημα ακολουθεί ομαλά την επιθυμητή τιμή, διατηρώντας την ακρίβεια παρακολούθησης χωρίς καθυστερήσεις ή μη γραμμικές αποκλίσεις. Η απουσία υπερύψωσης ακόμα και σε μεταβολές με κλίση επιβεβαιώνει την καλή ρύθμιση του παραμέτρων K , Ke και Kd .

Συνολικά, οι χρονικές αποκρίσεις και στα δύο σήματα διέγερσης πληρούν τις απαιτήσεις της άσκησης ως προς:

- Τη γρήγορη αποκατάσταση μετά από μεταβολές.
- Την ελαχιστοποίηση του σφάλματος κατάστασης.
- Τη σταθερή και προβλέψιμη συμπεριφορά για διαφορετικά σενάρια εισόδου.

Η καλή απόδοση τόσο στην παλμική όσο και στην τραπεζοειδή διέγερση δείχνει ότι ο fuzzy ελεγκτής είναι κατάλληλος για εφαρμογές όπου η είσοδος μπορεί να έχει είτε απότομες είτε προοδευτικές μεταβολές.

2.2.5 Συμπεράσματα Σεναρίου 2

Στο πλαίσιο του Σεναρίου 2, αξιολογήθηκε η ικανότητα ενός fuzzy ελεγκτή να προσαρμόζεται σε διαφορετικά σχήματα εισόδου — παλμική και τραπεζοειδή — και να διατηρεί ικανοποιητικά χαρακτηριστικά απόκρισης σε ένα δεύτερης τάξης δυναμικό σύστημα.

Από την ανάλυση των χρονικών αποκρίσεων και των δομικών παραμέτρων του ελεγκτή, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

- Ο τελικός fuzzy ελεγκτής επιτυγχάνει γενικά καλή παρακολούθηση της επιθυμητής εισόδου, με ικανοποιητική συμπεριφορά τόσο κατά την αύξηση όσο και τη μείωση του σήματος.
- Οι ρυθμίσεις των παραμέτρων (K_e , K_d , K , T) επιλέχθηκαν με στόχο την ταχεία και σταθερή απόκριση, επιτρέποντας στο σύστημα να διαχειριστεί μεταβαλλόμενες συνθήκες και απότομες μεταβολές χωρίς σημαντικές υπερυψώσεις ή ταλαντώσεις.
- Σε σύγκριση με το αρχικό fuzzy σύστημα, το τελικό ελέγχει καλύτερα τις υπερβάσεις και μειώνει το σφάλμα μόνιμης κατάστασης, ανταποκρινόμενο με μεγαλύτερη ευελιξία σε σύνθετες εισόδους όπως η τραπεζοειδής.
- Παρότι ο ελεγκτής εμφανίζει καθυστέρηση σε αιχμηρές μεταβάσεις ή σύνθετες εισόδους, αυτή η καθυστέρηση είναι περιορισμένη και δεν απειλεί τη συνολική ευστάθεια ή απόδοση του συστήματος.
- Η προσομοίωση επιβεβαιώνει ότι η fuzzy λογική αποτελεί αποτελεσματική προσέγγιση για ελέγχους που απαιτούν ευελιξία, ανοχή σε αβεβαιότητα και προσαρμοστικότητα — αρετές που συνάδουν με τους στόχους της παρούσας άσκησης.

Συμπερασματικά, το Σενάριο 2 αναδεικνύει την ικανότητα του fuzzy ελέγχου να αντιμετωπίζει προκλήσεις σε μη γραμμικά και δυναμικά συστήματα, ενσωματώνοντας ευέλικτες στρατηγικές λήψης αποφάσεων που δεν βασίζονται αποκλειστικά σε ακριβή μαθηματικά μοντέλα αλλά σε εμπειρική γνώση και ευφυή σχεδίαση κανόνων.

Βιβλιογραφία

1. Υλικό Μαθήματος Υπολογιστική Νοημοσύνη, ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ, Θεοχάρης Ιωάννης, Ιούλιος 2025.
2. Timothy J. Ross, *Fuzzy Logic with Engineering Applications*, 4η Έκδοση, Wiley, 2016.
3. MathWorks, “MATLAB Documentation,” <https://www.mathworks.com/help/fuzzy/anfis.html>
4. J.-S. R. Jang, “ANFIS: Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System,” *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, vol. 23, no. 3, 1993.
5. Wang, L.-X., *A Course in Fuzzy Systems and Control*, Prentice Hall, 1997.
6. Timothy J. Ross, *Fuzzy Logic with Engineering Applications*, 4η Έκδοση, Wiley, 2016.